

Last Mile Logistics - zrzuty ładunku cargo do celu statycznego i mobilnego

MECENAT: GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

WTOREK, 9 CZERWCA, G. 10.00–12.00; ŚRODA 10 CZERWCA, G. 8.00 – 10.00

Konkurencję dzielimy na dwa etapy: statyczną (podstawową) i dynamiczną (zaawansowaną). Pierwsza przewiduje zrzuty piłek tenisowych do beczek stojących w ściśle określonych miejscach. W drugiej należy się wykazać umiejętnością przygotowania algorytmu wykrywania beczki umocowanej na platformie samochodowej podczas jazdy albo na pojeździe bezzałogowym w ruchu (ok. 2 m/s, czyli ok. 7 km/h), następnie celnego zrzutu. Do etapu dynamicznego (advanced) przechodzą zespoły, które uzyskały co najmniej 60% punktów w części statycznej (basic).

Bezpośrednio na miejscu startu mogą przebywać dwa zespoły zgodnie z kolejnością alfabetyczną, Komisja Techniczna, Komisja Sędziowska oraz Komitet Organizacyjny ze swoimi gośćmi. Każdy następny w kolejności zespół ma być gotowy do startu w tym samym czasie, co zespół poprzedzający, by w przypadku nieprzewidzianych trudności aktualnie startującego zespołu mógł go zastąpić. Pierwsze dwa zespoły meldują się bezpośrednio na starcie u Komisji Sędziowskiej o godzinie 10.00, aby być gotowe do rozpoczęcia misji 30 minut później. Kolejne zespoły czekają na sygnał do akcji w Gliwickim Centrum Edukacji Lotniczej w budynku Aeroklubu Gliwickiego.

Wysokość przelotu: od 4 m AGL do 60 m AGL. Zrzut do beczek wykonujemy z wysokości minimum 1,5 m AGL.

UWAGA! Obszar każdej strzelnicy wraz z beczkami zostanie opatrzone współrzędnymi geograficznymi. Opuszczenie wyznaczonego obszaru konkurencji, za pierwszym razem karane jest upomnieniem (żółta kartka) i ujemnymi punktami (-10), a za drugim razem dyskwalifikacją zespołu z konkurencji (czerwona kartka).

Czas przeznaczony na wykonanie konkurencji w trybie autonomicznym: 10 minut od startu. Po upływie tego czasu misja jest przerywana. Misja jest realizowana w tym samym czasie przez dwa zespoły na dwóch równoległych torach.

Zespół wykonuje misję dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik.

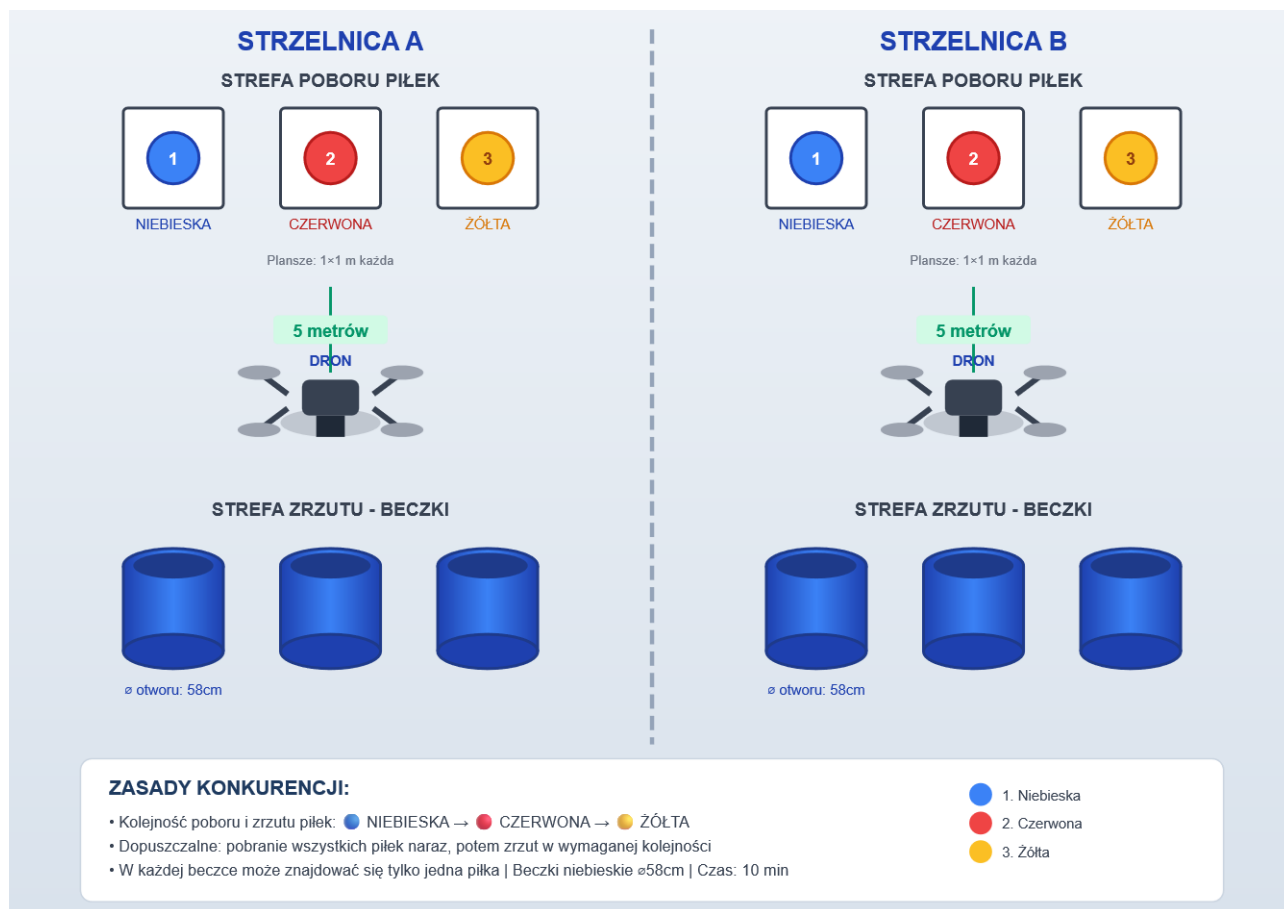
Cel

Konkurencja sprawdza kompetencje w zakresie teledetekcji, uczenia maszynowego w rozpoznaniu obiektów, sterowania robotami latającymi w trybie autonomicznym. Jednocześnie oczekujemy przygotowania mechanizmu pobierania piłek tenisowych i ich precyzyjnego zrzutu. To misja robotyczna, rządzi algorytm, nie wolno sterować ręcznie maszynami w żadnej fazie ani poprawiać kodu, poza sytuacjami awaryjnymi.

ETAP BASIC

Akcja toczy się jednocześnie na dwóch strzelnicach A - B. Układamy na trzech białych planszach o wymiarach 1x1 m po jednej piłce tenisowej w kolorach niebieskim, czerwonym i żółtym w odległości 5 metrów od miejsca startu. Zespół ma opracować system szybkiego poboru (ładowania amunicji vel przesyłek) trzech piłek przez drona w określonej kolejności oraz precyzyjnego zrzutu do beczek. Na strzelnicy stawiamy po trzy beczki w kolorze niebieskim o średnicy otworu 58 cm. Zespół musi być tak przygotować algorytm zrzutu, aby pobrać piłki w odpowiedniej kolejności i wrzucić je do dowolnej beczki. W każdej beczce może znaleźć się tylko jedna piłka.

Dopuszczamy możliwość pobrania najpierw wszystkich piłek, potem zrzutu, byle zachować kolejność piłek: niebieskie, czerwone, żółte. Czas na wykonanie misji to 10 minut. Uwaga! Mamy sześć wariantów ułożenia piłek w strefie ich poboru, czyli: NCŻ, NŻC, CNŻ, CŻN, ŻNC, ŻCN. Poniższy układ jest jednym z sześciu.



PUNKTACJA ETAPU BASIC

Główne założenia:

- maksymalnie 100 punktów w każdym etapie;
- KSID — stałe 10 pkt (zgłoszenie misji);
- zarządzanie misją — stałe 10 pkt (minimalizacja obsługi);
- premie — podgląd online (5 pkt) + ranking czasowy (5+3+2 pkt);
- kary ujemne — odejmowane od wyniku końcowego.

Maksymalnie 100 punktów. Cel stacjonarny — trzy beczki w ustalonych pozycjach.

Kategoria	Punkty	Zasady przyznawania
Przygotowanie misji w KSID	10	10 pkt = zatwierdzona misja; 0 pkt = brak zgłoszenia
Zarządzanie misją	0–10	10 pkt = 2 osoby; 7 pkt = 3 osoby; 3 pkt = 5 osób; 2 pkt = 8 osób; 0 pkt = >8 osób
Detekcja piłek (NCŻ/NŻC/CNŻ/CŻN/ŻNC/ŻCN)	0–10	10 pkt = 3 piłki + poprawny wariant online; 8 pkt = 3 piłki, błędny wariant; 6 pkt = 2 piłki; 3 pkt = 1 piłka + komunikat; 0 pkt = brak

Pobór piłek (automatyczny)	0–15	15 pkt = 3 piłki pobrane; 10 pkt = 2 piłki; 5 pkt = 1 piłka; 0 pkt = brak lub tryb manualny
Celny zrzut do beczek (automatyczny)	0–30	30 pkt = 3 trafienia; 20 pkt = 2 trafienia; 10 pkt = 1 trafienie; 0 pkt = brak trafień lub tryb manualny
Dystrybucja (po 1 piłce do beczki)	0–5	5 pkt = każda piłka w innej beczce; 3 pkt = 2 w jednej; 0 pkt = 3 w jednej beczce
Kolejność zrzutu (N→C→Ż)	0–10	10 pkt = pełna zgodność; 5 pkt = 1 piłka zgodna; 0 pkt = błędna kolejność
Podgląd online (premia)	0–5	5 pkt = mapa + lokalizacja + status; 3 pkt = tylko informacja o pobranych piłkach; 1 pkt = tylko trasa
Ranking czasowy (premia)	0–5	5 pkt = 1. miejsce; 3 pkt = 2. miejsce; 2 pkt = 3. miejsce (warunek: ukończenie <10 min)
SUMA (bez kar)	100 punktów	

KARY (ETAP BASIC)

Przewinienie	Kara	Uwagi
Ominięcie lądowiska	–2	Misja musi zakończyć się na lądowisku
Przekroczenie obszaru strzelnicy	–5	Określane na podstawie KSID
Brak logów w ciągu 30 min	–2	Lider zgłasza zakończenie misji